



Alumno—

Jesus Gammael Soto Escalante

ID—

00000248336

Asignación—

Conceptos Básicos de Electricidad

Fecha—

3 de Septiembre de 2026

Materia—

Sistemas Empotrados

1. Organizador gráfico — Punto por punto

1.1 Circuito eléctrico

Conjunto de elementos interconectados que permiten el flujo de corriente eléctrica.

Un circuito puede incluir fuentes de energía, conductores, resistencias, interruptores y cargas.

1.2 Voltaje (Diferencia de potencial)

Es la fuerza que impulsa a los electrones a moverse dentro del circuito.

Se mide en voltios (V).

1.3 Corriente eléctrica

Es el flujo de electrones que circula a través de un conductor.

Se mide en amperios (A).

1.4 Resistencia eléctrica

Es la oposición que presenta un material al paso de la corriente.

Se mide en ohms (Ω).

1.5 Potencia eléctrica

Es la cantidad de energía eléctrica consumida o entregada por unidad de tiempo.

Se mide en watts (W).

2. Relaciones entre los conceptos

- El voltaje es la fuerza que impulsa la corriente.
- La resistencia limita la cantidad de corriente que puede circular.
- La corriente y el voltaje juntos determinan la potencia eléctrica.
- Todos estos fenómenos ocurren dentro de un circuito eléctrico.
- Ley de Ohm: $V = I \cdot R$
- Potencia: $P = V \cdot I$

3. Analogía en otro sistema

Sistema hidráulico como analogía

Voltaje = Presión del agua

- Es la fuerza que empuja el agua por la tubería.

Corriente = Flujo de agua

- Cantidad de agua que circula por la tubería.

Resistencia = Estrechamiento de la tubería

- Entre más estrecha, más difícil es que el agua fluya.

Potencia = Fuerza total del flujo de agua

- Depende de cuánta agua fluye y con cuánta presión.

Circuito eléctrico = Sistema de tuberías

- El camino por donde circula el agua.

4. Información adicional

4.1 Tipos de circuitos

- **Serie:** La corriente es la misma en todos los elementos; el voltaje se reparte.
- **Paralelo:** El voltaje es el mismo en cada rama; la corriente se reparte.

4.2 Materiales conductores y aislantes

- **Conductores:** Permiten el flujo de electrones (cobre, aluminio).
- **Aislantes:** Impiden el flujo de electrones (plástico, vidrio).

4.3 Aplicaciones prácticas

- Instalaciones eléctricas residenciales.
- Electrónica básica.
- Sistemas de potencia.
- Seguridad eléctrica.

Bibliografía APA 7

- Khan Academy. (2024). *Electricity and magnetism*.
<https://www.khanacademy.org/science/physics>
- All About Circuits. (2024). *Electrical engineering resources*.
<https://www.allaboutcircuits.com>